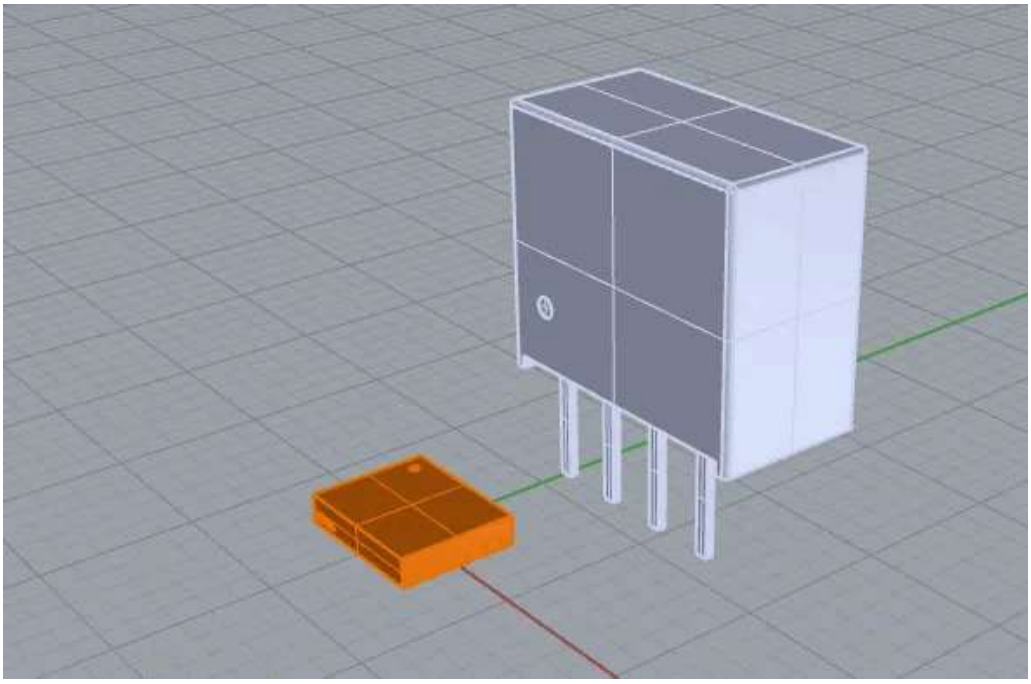
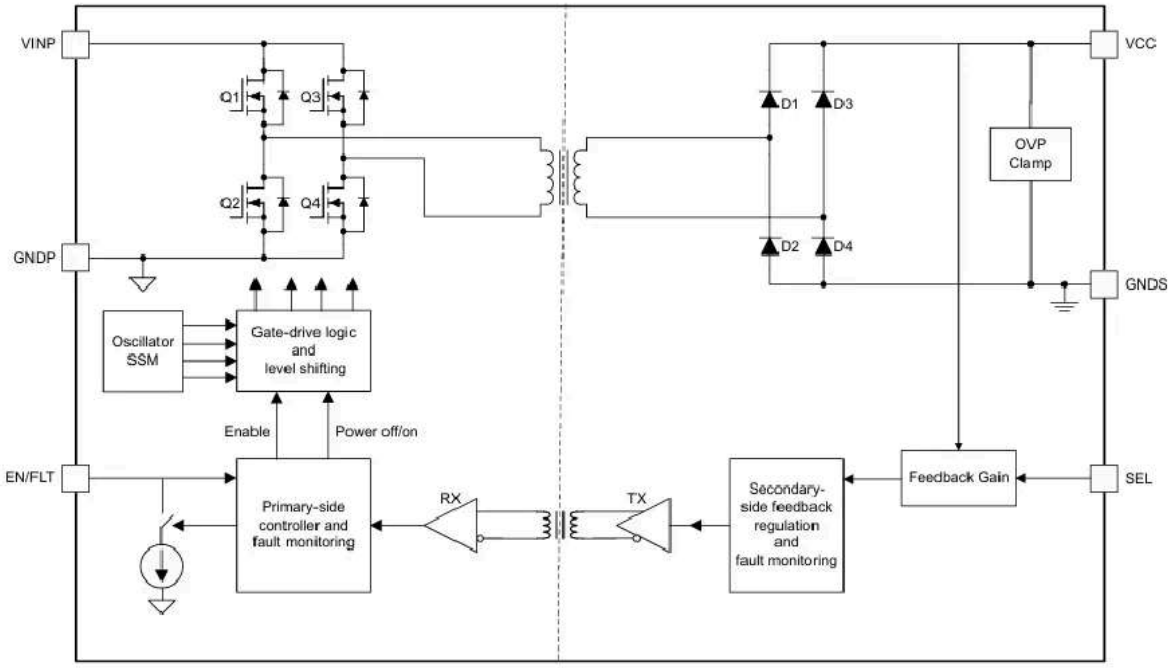
【元器件】开关频率64.5MHz !!! 极小封装的隔离电源模块

原创 硬件之路学习笔记 硬件之路学习笔记 2026年4月7日 06:00 浙江 标题已修改

TI的1瓦极小封装隔离电源模块UCC33020，隔离等级3kVrms，大小只有4mm * 5mm * 1mm，来对比一下常见的1瓦隔离电源模块B0505-1WR3：



差距可以说非常明显了。那么它内部是什么样的结构能让它体积这么小呢：



可以看到内部是全桥逆变+不控整流桥的模式，先将输入的直流电压变成高频的交流电压，再经过整流桥变成直流输出，输出电压经过处理采用数字信号的方式传回初级测的开关控制器实现输出反馈控制。

UCC33020的开关频率为64.5MHz！这么高的开关频率下的AC电压频率也可以做到很高，变压器体积相应的就可以缩小，另外UCC33020的变压器也不是传统的变压器，而是特殊的芯片级变压器，其可以融入进封装中，所以才可以做到极小的体积。而传统的隔离电源模块如B0505-1WR3，采用推挽输出拓扑，开关频率在百kHz级别，变压器也是传统的架构，因此模块总的体积较大。

当然极高的开关频率也不全是优点，它的效率就非常低，只有40%~60%

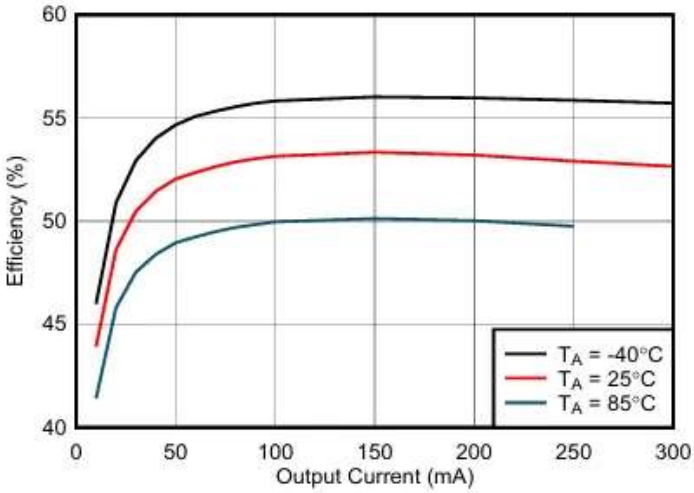


Figure 6-10. Efficiency vs Load Current (I_{VCC}): VCC = 5.0V , VINP = 5.0V , C_{OUT2} = 22μF

小是小价格可不便宜，每颗十几块，目前这类产品主要来自：

- Texas Instruments
- Monolithic Power Systems

但本质上这是一个非常明确的方向：

> **隔离电源正在从“磁件时代”走向“半导体集成时代”**

未来可能的发展是：

- 更高频（甚至 >100MHz）
- 更高效率（同步整流 / GaN）
- 更强集成（带驱动 / ADC / 隔离通信）

传统隔离电源模块，本质上是“用磁件做电源”；
而像UCC33020这类器件，则是在尝试“用芯片做变压器”。
体积的极致缩小背后，是频率、损耗与成本的重新权衡。
它不一定会取代传统模块，但一定会在“空间极端受限”的场景里，越来越常见。

修改于2026年4月7日